

Programme d'interrogation orale

- Rappel de première année : démontrer qu'une transformation monobare ou isobare vérifie $\Delta H = Q$.
- Rappeler la définition de $\Delta_f H$ et donner son lien avec la variation d'enthalpie du milieu réactionnel lors d'une réaction.
- Démontrer qu'à température et pression fixée, on a $dH = \Delta_f H d\xi$.
- Définir l'état standard d'un composé chimique. Définir l'état standard de référence d'un élément chimique.
- Savoir reconnaître si une réaction est potentiellement une réaction de formation.
- Énoncer la loi de Hess et expliquer le cycle de transformations virtuelles grâce auquel on calcule $\Delta_f H^\circ$ (à faire seulement si c'est demandé, pas à chaque utilisation de la loi de Hess).
- Énoncer l'approximation d'Ellingham.

DONNÉES THERMODYNAMIQUES - Les valeurs de $\Delta_f H^\circ$ sont indiquées en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, et celles de $c_{p,m}^\circ$ en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$:

	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{HCl}(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{N}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{Cl}_2(\text{g})$	$\text{C}(\text{s, gr})$
$\Delta_f H^\circ$	-393	-110	-242	-286	-92	0	0	0	0	0
$c_{p,m}^\circ$	38,7	29	33,6	75	29	29,4	30	28,8	34	

	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$	$\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{SiO}_2(\text{s})$	$\text{Ca}_3\text{SiO}_5(\text{s})$	$\text{ZnS}(\text{s})$	$\text{ZnO}(\text{s})$
$\Delta_f H^\circ$	$-75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-276	-201	-1206	-910	-2876	-203	-348
$c_{p,m}^\circ$	35,7	110,5			44		58	52

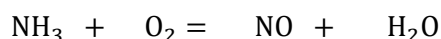
I - RÉVISION DES TABLEAUX D'AVANCEMENT

Cette partie ne doit poser aucun problème. En cas de doutes, il est nécessaire de revoir quelques exercices de première année.

Exercice 1 – Révision tableau d'avancement (réaction totale)

Difficile 1 – Original 1

On considère la réaction de l'ammoniac sur le dioxygène, qui produit du monoxyde d'azote et de l'eau :

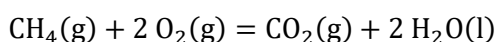


1. Équilibrer la réaction.
2. Écrire le tableau d'avancement de la réaction à l'instant initial et un instant quelconque, dans le cas où :
 - On ajoute les réactifs en proportion **équimolaire** ;
 - On ajoute les réactifs en proportion **stoechiométriques** ;
 - On ajoute **deux fois plus** de dioxygène que d'ammoniac ;
 - Le dioxygène est en **large excès**.
3. Déterminer dans chaque cas l'avancement maximal ξ_{max} , en supposant la réaction totale.

Exercice 2 – Révision tableau d'avancement (réaction équilibrée)

Difficile 1 – Original 1

La réaction de combustion du méthane est quantitative (c'est-à-dire totale), dont l'équation bilan est :



On place le dioxygène en excès, et les autres réactifs tels que $n_0(\text{O}_2) = 3 n_0(\text{CH}_4) = 3 n_0$.

1. Écrire l'équation de la réaction avec des coefficients stoechiométriques algébriques.
2. Écrire le tableau d'avancement, et en déduire l'avancement maximal, puis la composition du milieu à l'équilibre.

On donne la constante d'équilibre K° de cette réaction, qui n'est donc plus supposée quantitative (par exemple, si K° est de l'ordre de l'unité). L' O_2 est toujours en excès avec $n_0(\text{O}_2) = 3 n_0(\text{CH}_4) = 3 n_0$ et la réaction se déroule à pression constante P_0 .

3. Établir l'équation permettant de relier l'avancement réactionnel ξ aux constantes K° , n_0 , P° , P_0 . On pourra la simplifier, sans chercher à la résoudre.

II - ENTHALPIE DE RÉACTION

Exercice 3 – Enthalpie standard de formation et enthalpie standard de réaction	Difficile 1 – Original 1
1. Les équations de réactions suivantes sont-elles des réactions de formation ? (elles sont réalisées à température ambiante) $\text{C(gr)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) \qquad \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \qquad \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}_2(\text{l}) + \frac{1}{2} \text{H}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) = \text{PbCO}_3(\text{s}) \qquad \text{N}_2(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{NO}_2(\text{g}) \qquad \text{Ag}(\text{l}) + \text{Cl}(\text{g}) = \text{AgCl}(\text{s})$	
2. Donner l'équation de réaction de formation du bromure d'argent $\text{AgBr}(\text{s})$, à température ambiante.	

Exercice 4 – Calcul d'enthalpies de réaction grâce à la loi de Hess	Difficile 1 – Original 1
Calculer les valeurs de $\Delta_r H^\circ$ pour les réactions suivantes : Déterminer ensuite leur thermicité. $\begin{cases} \text{CO}(\text{g}) + 2 \text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) \\ \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \\ \text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = 4 \text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \end{cases}$	

Exercice 5 – Équilibre de Deacon	Difficile 2 – Original 1
La réaction dite de « l'équilibre de Deacon » permet de régénérer du dichlore $\text{Cl}_2(\text{g})$ à partir de l'acide chlorhydrique $\text{HCl}(\text{g})$ selon la réaction d'équation de réaction : $\text{O}_2(\text{g}) + 4 \text{HCl}(\text{g}) = 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + 2 \text{Cl}_2(\text{g})$	
1. Donner les valeurs de l'enthalpie standard de formation du dioxygène et du dichlore. 2. Calculer l'enthalpie standard de réaction de cette réaction. Commenter. 3. Calculer l'énergie thermique libérée par la production de 1 kg de dichlore. On donne $M(\text{Cl}_2) \approx 71 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. 4. Dans l'industrie, cette réaction est réalisée à plus de 400°C. Pourquoi ?	

Exercice 6 – Pouvoir calorifique inférieur de l'éthanol	Difficile 2 – Original 1
1. Écrire l'équation bilan de la réaction de combustion, en présence de dioxygène, d'une mole d'éthanol liquide $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$ en dioxyde de carbone et en vapeur d'eau. 2. Calculer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de cette réaction à $T = 25^\circ\text{C}$. Commenter. On appelle pouvoir calorifique inférieur (PCI) d'un combustible, l'énergie thermique libérée, à 25°C et 1 bar, lors de la réaction de combustion d'un kilogramme de ce combustible, quand les produits sont formés à l'état de vapeur. 3. Calculer le PCI de l'éthanol exprimé en $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ d'éthanol consommé. Un brûleur à éthanol est alimenté à pression constante $p_0 = 1 \text{ bar}$ et à 25°C. Il consomme 0,1 kg d'éthanol par heure de fonctionnement (et puise dans l'environnement la quantité d'air nécessaire). 4. Déterminer la puissance thermique produite par ce brûleur (en supposant la réaction isotherme). 5. Calculer la pression partielle d'eau dans les produits de réaction.	

Exercice 7 – Métallurgie du Zinc	Difficile 2 – Original 2
Industriellement l'obtention du métal zinc se fait en deux étapes : transformation du sulfure de zinc, appelé « blende » $\text{ZnS}(\text{s})$ en oxyde de zinc $\text{ZnO}(\text{s})$, puis réduction de cet oxyde. La première étape est appelée « grillage » et s'effectue à 1350 K selon la réaction : $\text{ZnS}(\text{s}) + \frac{3}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{ZnO}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g})$	
1. À l'aide des tables thermodynamiques fournies, calculer l'enthalpie standard de réaction à 298 K. du grillage. Quelle est la thermicité de la réaction ? On cherche à déterminer si la réaction est auto-entretenue, c'est à dire si en la démarrant à 298 K, l'énergie thermique produite est suffisante pour porter le mélange réactionnel à 1350 K. On suppose dans un premier temps que la blende est pure, et on fait	

réagir 1 mol de blende avec la quantité d'air appropriée pour que ZnS(s) et $\text{O}_2(\text{g})$ soient en proportions stœchiométriques. On considère que la transformation est isobare, à $P = P^\circ$ et adiabatique.

- Calculer la température T_F atteinte par le mélange réactionnel. Que peut-on en conclure sur le caractère auto-entretenu de cette réaction ?

En réalité, la blende n'est pas pure ; le minerai contient d'autres constituants, notamment de la silice $\text{SiO}_2(\text{s})$.

- Calculer, pour 1 mol de blende, le nombre de moles maximal n_{max} de $\text{SiO}_2(\text{s})$ dans le minerai pour que la réaction de grillage soit auto-entretenu.
- En déduire la fraction massique minimale w du minerai en blende pour que la réaction soit auto-entretenu.

Données : $M_{\text{SiO}_2} \simeq 60,1 \text{ g. mol}^{-1}$ $M_{\text{ZnS}} \simeq 97,5 \text{ g. mol}^{-1}$

Exercice 8 – Le calcium dans l'industrie cimentière (PT 2009)

Difficile 3 – Original 2

On étudie dans cette partie quelques aspects de la chimie cimentière. L'élaboration des ciments se fait dans un four à partir d'un mélange de 80 % de calcaire CaCO_3 et de 20 % d'argile, qu'on considère comme un mélange composé d'alumine Al_2O_3 et de silice SiO_2 . Le composé majoritaire obtenu est Ca_3SiO_5 (noté C_3S par les cimentiers).

- Écrire l'équation de réaction notée (1) conduisant notamment à la formation de Ca_3SiO_5 solide à partir des seuls réactifs silice et calcaire. Quel sous-produit voit-on apparaître (il s'agit d'un corps pur composé) ?
- On donne les valeurs des enthalpies de formation standard à 298 K notées $\Delta_f H^\circ$.
 - Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H_1^\circ$ de la réaction (1) à 298 K.
 - Calculer la chaleur qu'il faut fournir à pression constante et température constante ($P = P^\circ$ et $T = 298 \text{ K}$) à une tonne de calcaire CaCO_3 pour le transformer, par la réaction (1), en $\text{Ca}_3\text{SiO}_5(\text{s})$. Calculer la masse de $\text{CO}_2(\text{g})$ ainsi produite.
- Pour alimenter le four on suppose que l'énergie est apportée par la combustion du méthane $\text{CH}_4(\text{g})$ avec $\text{O}_2(\text{g})$.
 - Quelle masse de méthane faut-il brûler pour apporter l'énergie nécessaire à la transformation d'une tonne de $\text{CaCO}_3(\text{s})$ en Ca_3SiO_5 à la pression P° et à la température constante de 298 K ? On donne l'enthalpie standard de la réaction de combustion du méthane, écrite avec le nombre stœchiométrique (-1) pour $\text{CH}_4(\text{g})$: $\Delta_r H_2^\circ = -690 \text{ kJ. mol}^{-1}$.
 - Quelle masse de dioxyde de carbone est ainsi produite ?

Données : $M_{\text{Ca}} \simeq 40,1 \text{ g. mol}^{-1}$ $M_{\text{Fe}} \simeq 55,8 \text{ g. mol}^{-1}$ $M_{\text{O}} \simeq 16 \text{ g. mol}^{-1}$ $M_{\text{C}} \simeq 12 \text{ g. mol}^{-1}$

III - APPROXIMATION D'ELLINGHAM

Exercice 9 – Chimie du soufre (PT 2012)

Difficile 2 – Original 1

L'oxydation du $\text{SO}_2(\text{g})$ est une étape importante de synthèse industrielle de l'acide sulfurique. On utilise, dans l'industrie, le dioxygène de l'air. À 298 K, cette réaction s'écrit : $2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{SO}_3(\text{l})$.

- Calculer, à $T = 298 \text{ K}$, l'enthalpie standard de réaction, $\Delta_r H^\circ(298 \text{ K})$.

En réalité, la réaction se fait à 700 K selon l'équation : $2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{SO}_3(\text{g})$

- Calculer, à $T = 700 \text{ K}$, l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ(700 \text{ K})$, sachant que la chaleur latente de vaporisation du trioxyde de soufre est $l_{\text{vap}} \simeq 41 \text{ kJ. mol}^{-1}$.

On part de 10 mol de SO_2 , 10 mol de O_2 , et 40 mol de N_2 . À $T = 700 \text{ K}$, on obtient à l'équilibre 9,0 mol de SO_3 .

- Donner l'avancement ξ de la réaction, et la composition du système à l'équilibre.
- On suppose que la réaction se déroule dans un réacteur monobare adiabatique. Expliquer comment calculer la température finale du système T_f , puis effectuer le calcul.

Données :

	$\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{SO}_3(\text{l})$	$\text{HCl}(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ(\text{kJ. mol}^{-1})$	-297	-396	-92

	$\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{SO}_3(\text{g})$	$\text{HCl}(\text{g})$
$C_{p,m}^\circ(\text{J. K}^{-1}. \text{mol}^{-1})$	40	51	29

Exercice 10 – Combustion du méthane et état physique de l'eau	Difficile 2 – Original 1
On s'intéresse à la combustion du méthane dans le dioxygène selon l'équation de réaction : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ 1. Préciser la valeur de l'enthalpie standard de formation de $\text{O}_2(\text{g})$ à 298 K en justifiant. 2. En déduire la valeur de l'enthalpie standard de réaction de la combustion du méthane à 298 K. Comment peut-on qualifier cette réaction ? 3. Rappeler l'hypothèse d'Ellingham (sous laquelle on se placera dans la suite). On considère une enceinte de volume $V = 1 \text{ m}^3$ de méthane gazeux pris à 298 K sous $p = p^\circ = 1 \text{ bar}$. 4. Calculer l'énergie libérée par la combustion complète de ce méthane à T, p fixés. Si la combustion se fait dans l'air, le résultat obtenu change-t-il ? La réaction se fait maintenant dans une enceinte adiabatique, à pression constante en présence d'air. L'enthalpie standard de réaction vaut alors : $\Delta_r H^\circ = -805,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (l'eau est passée sous forme gazeuse). 5. En déduire l'enthalpie de formation de $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. 6. La quantité d'air présente étant suffisante pour assurer les proportions stœchiométriques à la réaction, calculer la température de flamme de cette réaction.	